

Atualização da análise de complexidade - ciclos C36 a C47

Esta atualização complementa o relatório geral de complexidade do Gérard e registra o impacto das decisões relativas à representação de comparação de medidas, à curadoria dos participantes e à sincronização entre barras, eixo, ponto de controle e valor relativo. O ciclo C47 acrescenta uma codificação cromática da quantidade comum entre as barras de **Referido** e **Referendo**.

1 Síntese do impacto

As alterações não modificam a classificação geral do sistema: a complexidade tecnológica permanece baixa a média, enquanto as complexidades funcional e de domínio permanecem altas. A principal ampliação está na quantidade de invariantes que precisam ser preservados simultaneamente durante a manipulação direta.

Dimensão	Avaliação	Impacto dos ciclos C36-C47
Complexidade de domínio	Alta	Papéis curados de referido, referendo e valor relativo passam a controlar a representação.
Complexidade de interação	Alta	O ponto de controle, o cartão numérico e a quantidade da barra desconhecida devem permanecer sincronizados.
Complexidade visual	Média para alta	A interface diferencia quantidade comum, excedente, participantes e relação sem sobreposição.
Complexidade de persistência	Média	Foram acrescentados metadados de personagens, mas a codificação cromática não cria novos dados persistidos.
Complexidade de renderização	Baixa para os limites atuais	A correspondência é recalculada sobre um conjunto pequeno de unidades gráficas.

2 Invariante representacional da comparação

Sejam r a quantidade do referido e e a quantidade do referendo. A quantidade comum é:

$$c = \min(r, e).$$

As primeiras c unidades de cada barra, ordenadas de baixo para cima, recebem preenchimento **vermelho suave**. As unidades restantes da barra maior permanecem neutras. Logo, o número de unidades excedentes é:

$$d = |e - r|.$$

Essa regra transforma a cor em uma codificação semântica: vermelho suave representa correspondência quantitativa; cinza representa excedente. O destaque não depende do personagem, da posição textual dos números nem da ordem em que os valores aparecem no enunciado.

3 Complexidade temporal da renderização

Considere $q = r + e$ como o total de quadradinhos nas duas barras. A atualização cromática executa três etapas:

1. identifica a qual barra pertence cada quadradinho: $O(q)$;
2. ordena as unidades de cada barra de baixo para cima: $O(r \log r + e \log e)$;
3. seleciona e colore as primeiras $\min(r, e)$ unidades: $O(\min(r, e))$.

Assim, o custo assintótico por atualização visual é:

$$O(q \log q),$$

com memória auxiliar $O(q)$. O desenho final de todos os quadradinhos continua $O(q)$.

No uso educacional esperado, q é pequeno e limitado pela capacidade visual das barras. Portanto, a ordenação não representa gargalo prático. Caso o sistema passe a representar centenas ou milhares de unidades, a correspondência poderá ser calculada no momento da alteração das quantidades e armazenada em cache, reduzindo o trabalho de cada repaint.

4 Complexidade da sincronização reativa

O movimento contínuo do ponto azul possui posição real ao longo do eixo, mas o número de unidades é discreto. A posição é convertida em um valor inteiro por arredondamento. A barra desconhecida só precisa ser reconstruída quando esse inteiro muda. Para uma alteração do valor relativo para v , o referendo positivo é representado por:

$$e = r + v.$$

Após a reconstrução, a correspondência cromática é recalculada. O fluxo reativo é:

Ponto de controle $\rightarrow$ valor inteiro $\rightarrow$ quantidade da barra desconhecida $\rightarrow$ pareamento cromático $\rightarrow$ repaint.

Essa cadeia aumenta a complexidade funcional, mas reduz inconsistências entre representações. A fonte do limite do eixo continua sendo o valor relativo curado; o estado corrente do ponto não pode diminuir a extensão do eixo.

5 Complexidade de manutenção

A decisão do ciclo C47 introduz uma regra explícita e testável, em vez de uma escolha visual genérica. Isso aumenta moderadamente o código de apresentação, mas reduz ambiguidade de manutenção. Os principais invariantes são:

- exatamente $\min(r, e)$ unidades de cada barra devem receber vermelho suave;
- a contagem deve iniciar na base da barra;
- unidades excedentes devem permanecer neutras;
- a regra deve ser recalculada após toda alteração das quantidades;
- a cor não deve alterar os valores curados nem os logs semânticos.

A implementação mantém a regra na camada de representação. Não foram criados novos campos no modelo de domínio nem no TSV para armazenar cores, porque a cor é derivada do estado corrente das quantidades.

6 Classificação do ciclo C47

O ciclo C47 é classificado como **consistência teórico-metodológica e representacional**. Embora a alteração seja visível, sua finalidade não é meramente estética. Ela determina como a igualdade parcial entre medidas é comunicada e preserva a leitura semântica da comparação. A intervenção do pesquisador definiu tanto a quantidade destacada quanto sua direção de pareamento, evitando que a cor fosse aplicada arbitrariamente a toda a barra.

7 Conclusão

Os ciclos C36 a C47 elevaram a complexidade interacional da comparação de medidas, mas também tornaram suas regras mais explícitas. O custo computacional do pareamento cromático é pequeno para os limites atuais. O ganho principal está na coerência entre curadoria, manipulação direta e representação: a parte comum e o excedente passam a ser visualmente distinguíveis sem introduzir novos dados persistentes.